

Расчётное задание по математической физике

Глава №4: Специальные функции математической физики

Выполнил студент третьего курса Физико-механического
института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Вариант 6

Преподаватель: Елатонцев Вадим Александрович

Задача 4.01.48. Вычислить интеграл $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$ для произвольного значения n с помощью Гамма функции.

Решение. Для определения интеграла воспользуемся формулой:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2a-1} \alpha \sin^{2b-1} \alpha d\alpha = \frac{1}{2} B(a, b) \quad (1)$$

$$2a - 1 = n \implies a = \frac{n+1}{2} \implies \frac{1}{2} B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$$

Таким образом:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}$$

$$\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) - \text{зависит от чётности } n: \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = \left(\frac{n-1}{2}\right)!$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, n - нечётное. Намного интересней обстоит ситуация в случае когда n - чётное. Рассмотрим эту ситуацию отдельно:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} t^{\frac{n-1}{2}} e^{-t} dt = - \int_0^{\infty} t^{\frac{n-1}{2}} d(e^{-t}) = \\ &= \int_0^{\infty} e^{-t} d\left(t^{\frac{n-1}{2}}\right) - \underbrace{e^{-t} t^{\frac{n-1}{2}} \Big|_0^{\infty}}_{=0} = \frac{n-1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{n-3}{2}} e^{-t} dt = \frac{n-1}{2} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right) \implies \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdot \frac{n-5}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}(n-1)!!}{2^{\frac{n}{2}}}$$

Аналогично поступаем с $\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)$:

$$\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right) = \begin{cases} \left(\frac{n}{2}\right)!, & n - \text{чётное} \\ \frac{\sqrt{\pi}n!!}{2^{\frac{n+1}{2}}}, & n - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt = \begin{cases} \frac{\pi(n-1)!!}{2^{\frac{n}{2}+1} \left(\frac{n}{2}\right)!}, & n - \text{чётное} \\ \frac{1}{n!!} \cdot \left(\frac{n-1}{2}\right)! \cdot 2^{\frac{n-1}{2}}, & n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Задача 4.09.15 Известно, что уравнение Бесселя для $n = 0$

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + xy = 0 \quad (2)$$

имеет регулярное в точке $x = 0$ решение, которое можно представить в виде степенного ряда

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \quad (3)$$

Второе линейно независимое решение этого уравнения имеет вид функции Бесселя второго рода нулевого порядка $Y_0(x)$. Функцию $Y_0(x)$ можно представить через функцию $\Psi(x)$ [Двайт 806.1]

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} \left(\gamma + \ln \left(\frac{x}{2} \right) \right) J_0(x) + \frac{2}{\pi} \Psi(x) \quad (4)$$

В этом выражении $\gamma = 0.5772$ — постоянная Эйлера. Представляя функцию $\Psi(x)$ в виде степенного ряда $y(x) = \sum_{k=2}^{\infty} C_k x^k$, и подставляя этот степенной ряд в уравнения Бесселя, найти явный вид коэффициентов C_2, C_3, C_4 .

Указание. Для решения этой задачи необходимо вывести дифференциальное уравнение для функции $\Psi(x)$

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{d\Psi}{dx} + \Psi(x) + \frac{2}{x} \frac{dJ_0}{dx} = 0 \quad (5)$$

Решение. Первым шагом выведем дифференциальное уравнение для $\Psi(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{dY_0}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{\pi} \left[\gamma + \ln \frac{x}{2} \right] J_0(x) + \frac{2}{\pi} \Psi(x) \right) = \frac{2}{\pi x} J_0(x) + \frac{2}{\pi} \left(\gamma + \ln \frac{x}{2} \right) \frac{dJ_0}{dx} + \\ &+ \frac{2}{\pi} \frac{d\Psi}{dx} \\ \frac{d^2 Y_0}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{\pi x} J_0(x) + \frac{2}{\pi} \left(\gamma + \ln \frac{x}{2} \right) \frac{dJ_0}{dx} + \frac{2}{\pi} \frac{d\Psi}{dx} \right) = -\frac{2}{\pi x^2} J_0(x) + \\ &+ \frac{4}{\pi x} \frac{dJ_0}{dx} + \frac{2}{\pi} \left(\gamma + \ln \frac{x}{2} \right) \frac{d^2 J_0}{dx^2} + \frac{2}{\pi} \frac{d^2 \Psi}{dx^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2 Y_0}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dY_0}{dx} + Y_0(x) &= \\ \frac{2}{\pi} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{2}{\pi x} \frac{d\Psi}{dx} + \frac{2}{\pi} \Psi(x) + \frac{2}{\pi} \left(\gamma + \ln \frac{x}{2} \right) \underbrace{\left(\frac{d^2 J_0}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dJ_0}{dx} + J_0(x) \right)}_{=0} + \frac{4}{\pi x} \frac{dJ_0}{dx} &= 0\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{d\Psi}{dx} + \Psi(x) + \frac{2}{x} \frac{dJ_0}{dx} = 0 \quad (6)$$

Нетрудно заметить что выражение (6) в точности повторяет формулу (4). Теперь подставим в полученное уравнение ряд $\sum_{k=2}^{\infty} C_k x^k$:

$$\begin{aligned}\frac{d\Psi}{dx} &= \frac{d}{dx} \sum_{n=2}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=2}^{\infty} C_n n x^{n-1} \\ \frac{d^2 \Psi}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \sum_{n=2}^{\infty} C_n n x^{n-1} = \sum_{n=2}^{\infty} C_n n(n-1) x^{n-2} \\ \frac{2}{x} \frac{dJ_0}{dx} &= \frac{2}{x} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k-2}\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{d\Psi}{dx} + \Psi(x) + \frac{2}{x} \frac{dJ_0}{dx} = \sum_{n=2}^{\infty} (C_n n^2 x^{n-2} + C_n x^n) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k-2} \quad (7)$$

Теперь необходимо обратить внимание на чётность степеней при x по разные стороны от знака равно в выражении (7). Справа все степени чётные значит так должно быть и слева, по этой причине $C_3 = 0$. Теперь найдём C_2 и C_4 :

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+2}(n+2)^2 x^n + \sum_{n=2}^{\infty} C_n x^n = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k x^{2k-2}}{(k!)^2 2^{2k-2}}$$

Теперь приравняем коэффициенты при равных степенях x с обеих сторон:

$$\text{При } x^0: \quad n=0 \quad k=1 \implies 4C_2 = 1 \quad C_2 = \frac{1}{4} \quad (8)$$

$$\text{При } x^2: \quad n=2 \quad k=2 \implies 16C_4 + C_2 = -\frac{1}{8} \quad C_4 = -\frac{3}{128} \quad (9)$$

$$\text{Ответ: } C_2 = \frac{1}{4}, C_3 = 0, C_4 = -\frac{3}{128}$$

Задача 4.11.10 Вычислить дифференциал числа столкновений атомов со стенкой с определённым значением импульса $dv_{p_z \rightarrow p_z + dp_z} \left(\frac{1}{\text{см}^2 \cdot \text{с}} \right)$ для релятивистского газа с концентрацией $n \left(\frac{1}{\text{см}^3} \right)$.

Величина $dv_{p_z \rightarrow p_z + dp_z} \left(\frac{1}{\text{см}^2 \cdot \text{с}} \right)$ определяется соотношением:

$$dv_{p_z \rightarrow p_z + dp_z} = n dp_z \int_{-\infty}^{\infty} dp_x \int_{-\infty}^{\infty} V_z f(p) dp_y, \quad (10)$$

где величина $V_z = \frac{cp_z}{\sqrt{m^2 c^2 + p^2}}$ — релятивистская скорость частицы вдоль оси z ,

$$f(p) = \frac{c^3}{4\pi(k_0 T)^3 z^2 K_2(z)} \exp \left[-\frac{c\sqrt{m^2 c^2 + p^2}}{k_0 T} \right] \quad (11)$$

— нормированное распределение Максвелла (см. задачу 4.11.9).

Для вычисления интеграла по проекциям p_x и p_y необходимо ввести цилиндрическую систему координат:

$$dp_x dp_y = p_r dp_r d\varphi. \quad (12)$$

Квадрат импульса $p^2 = p_r^2 + p_z^2$.

При вычислении интеграла по p_r необходимо ввести новые переменные: $p_r \rightarrow t$ по формуле

$$p_r = \sqrt{m^2 c^2 + p_z^2} \operatorname{sh} t. \quad (13)$$

Получить ответ для величины

$$dv_{p_z \rightarrow p_z + dp_z} = \frac{c^3 n p_z \exp \left[-\frac{c \sqrt{m^2 c^2 + p_z^2}}{k_0 T} \right] dp_z}{2(k_0 T)^2 z^2 K_2(z)}. \quad (14)$$

Решение. Задача сводится к взятию интеграла (10) в цилиндрических координатах импульсного пространства. Выполним переход цилиндрическим координатам: $(p_x, p_y, p_z) \rightarrow (p_r, \varphi, p_z)$

$$\begin{cases} p_x = p_r \cos \varphi \\ p_y = p_r \sin \varphi \end{cases} \implies dp_x dp_y = J(r, \varphi) d\varphi dp_r \quad J(r, \varphi) = p_r \quad (15)$$

где p_r - радиальная компонента импульса в импульсном пространстве.

Введём константы/переменные:

$$A(z) = \frac{c^4 p_z}{4\pi(k_0 T)^3 z^2 K_2(z)}, \quad E_z^2 = m^2 c^2 + p_z^2, \quad B = \frac{k_0 T}{c}$$

Тогда интеграл (10) примет следующий вид:

$$dv = n dp_z \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty \frac{A(z) p_r}{\sqrt{E_z^2 + p_r^2}} e^{-\frac{\sqrt{E_z^2 + p_r^2}}{B}} dp_r \quad (16)$$

$$\int_0^\infty \frac{A(z) p_r}{\sqrt{E_z^2 + p_r^2}} e^{-\frac{\sqrt{E_z^2 + p_r^2}}{B}} dp_r = \left[\begin{array}{c} \frac{1}{2} A(z) \int_{E_z^2}^\infty \frac{e^{-\frac{\sqrt{t}}{B}}}{\sqrt{t}} dt \\ t = E_z^2 + p_r^2 \quad \frac{1}{2} dt = p_r dp_r \end{array} \right] \quad (17)$$

$$\frac{1}{2} A(z) \int_{E_z^2}^\infty \frac{e^{-\frac{\sqrt{t}}{B}}}{\sqrt{t}} dt = -A(z) B \int_{E_z^2}^\infty e^{-\frac{\sqrt{t}}{B}} d\left(\frac{\sqrt{t}}{B}\right) = A(z) B e^{-\frac{E_z}{B}} \quad (18)$$

$$dv = 2\pi n \frac{c^4 p_z}{4\pi(k_0 T)^3 z^2 K_2(z)} \frac{k_0 T}{c} \cdot e^{-\frac{c E_z}{k_0 T}} dp_z = \frac{n c^3 p_z}{2 k_0^2 T^2 z^2 K_2(z)} \cdot e^{-\frac{c \sqrt{m^2 c^2 + p_z^2}}{k_0 T}} dp_z \quad (19)$$

Нетрудно заметить что выражение (19) в точности повторяет формулу (14) ■